

Mineração de Dados Sensorial: Cream Cheese

Relatório gerado em R

16/06/2026

Contents

Executive Summary	1
Base e Validação	1
Padrão 1 - Os produtos têm assinaturas sensoriais próprias	3
Padrão 2 - Cremoso tende a ser gorduroso/manteigado e pouco farináceo	4
Padrão 3 - Produtos mais e menos cremosos formam um ranking acionável	8
Padrão 4 - Existem três segmentos sensoriais de produto	11
Padrão 5 - A PCA resume a paisagem sensorial em dois eixos principais	12
Padrão 6 - Regras simples identificam combinações associadas à alta cremosidade	15
Padrão 7 - Produto é consistente, mas provador também importa	17
Próximos passos recomendados	18
Perguntas futuras	19
Caveats e assumptions	19

Executive Summary

- **Há sinal sensorial forte nos dados.** 18 de 23 atributos variam entre produtos com $p < 0,05$, então a base tem estrutura útil para comparar formulações.
- **Cremosidade é puxada por gordura e suavidade, e derrubada por farinosidade.** MFat é o atributo com maior correlação positiva com MCreaminess (0,384), enquanto MChalky é o principal sinal negativo (-0,365).
- **Os produtos formam territórios sensoriais distintos.** A PCA resume 67,4% da variação nos dois primeiros componentes, e o k-means separa três perfis de produto.
- **Os padrões são úteis, mas devem respeitar o desenho sensorial.** Produto e provador aparecem como efeitos importantes; réplica, sessão e ordem de serviço são menores para MCreaminess, mas continuam sendo checagens necessárias.

Base e Validação

O relatório lê diretamente SPSS_CreamCheese.zip, extrai o arquivo .sav e usa `foreign::read.spss`. Productnumber é tratado como identidade do produto porque Productname não é único; o nome A-Pr, por exemplo, aparece em dois produtos diferentes.

Checks de qualidade da base usada no relatório

Check

Observado

Esperado

Passou

Linhas

240

240

TRUE

Colunas

29

29

TRUE

Valores ausentes

0

0

TRUE

Produtos

10

10

TRUE

Provedores

8

8

TRUE

Replicas

3

3

TRUE

Variaveis sensoriais

23

23

TRUE

Padrão 1 - Os produtos têm assinaturas sensoriais próprias

Descrição. A maior parte dos atributos sensoriais muda de forma estatisticamente detectável entre produtos.

Evidência. A ANOVA por atributo mostra que 18 de 23 atributos têm efeito de produto com $p < 0,05$. Os maiores tamanhos de efeito aparecem nos atributos abaixo.

Atributos que mais separam os produtos

Variable

P_value

Eta_sq

Lowest_product

Highest_product

12

MFirm

0,000

0,655

08 - C-CH

04 - D-CH

9

HResistance

0,000

0,629

08 - C-CH

04 - D-CH

11

EShiny

0,000

0,579

01 - 33%'

03 - 16%'

14

MResistance

0,000

0,528

08 - C-CH

04 - D-CH

17

MChalky

0,000
 0,444
 08 - C-CH
 05 - A-Pr
 7
 EYellow
 0,000
 0,417
 06 - B-Pr
 01 - 33%'

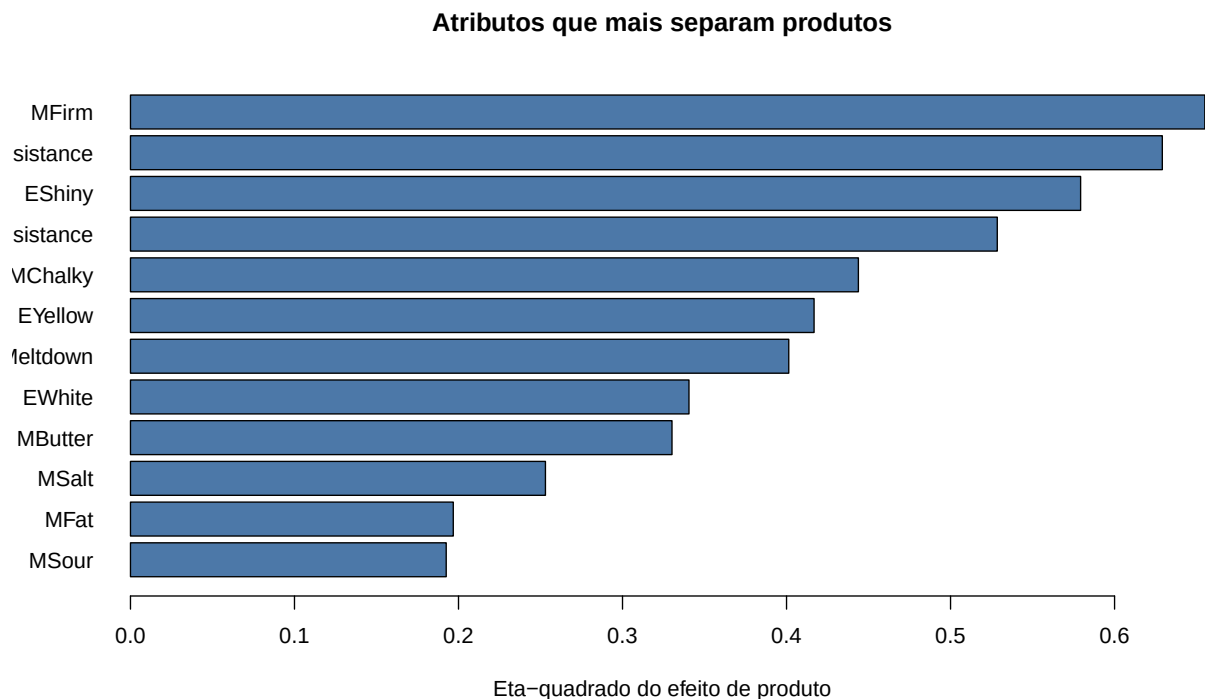


Figure 1: Eta-quadrado dos principais efeitos de produto. Barras maiores indicam atributos mais discriminantes.

Interpretação. Os produtos não se diferenciam apenas por ruído de provador. Atributos como firmeza, resistência e farinosidade são bons candidatos para descrever posicionamento sensorial e priorizar controle de qualidade.

Limitação. Essa primeira leitura isola produto. A checagem de controle no Padrão 7 mostra que provador também importa.

Padrão 2 - Cremoso tende a ser gorduroso/manteigado e pouco farináceo

Descrição. MCreaminess aumenta junto de atributos ligados a gordura, manteiga e doçura, e cai quando crescem sinais de farinosidade, granulicidade ou gosto envelhecido.

Evidência. Correlações mais positivas e mais negativas com MCreaminess:

Maiores correlações positivas com MCreaminess

Variable

Correlation

P__value

18

MFat

0,384

0,000

19

MButter

0,261

0,000

22

MSweet

0,219

0,001

20

MSalt

0,214

0,001

17

MCream

0,203

0,002

14

MResistance

0,199

0,002

Maiores correlações negativas com MCreaminess

Variable

Correlation

P__value

16

MChalky

-0,365

0,000

4

NOldmilk

-0,220

0,001

10

EGrainy

-0,216

0,001

15

MGrainy

-0,214

0,001

21

MSour

-0,206

0,001

13

MMeltdown

-0,165

0,011

O modelo linear exploratório usa os seis atributos mais correlacionados: MFat, MChalky, MButter, NOldmilk, MSweet, EGrainy. O R^2 ajustado é 0,264.

Modelo linear exploratório para MCreaminess

Term

Estimate

Std_error

T_value

P_value

(Intercept)

5,994

0,670

8,948

0,000

MFat

0,404

0,073

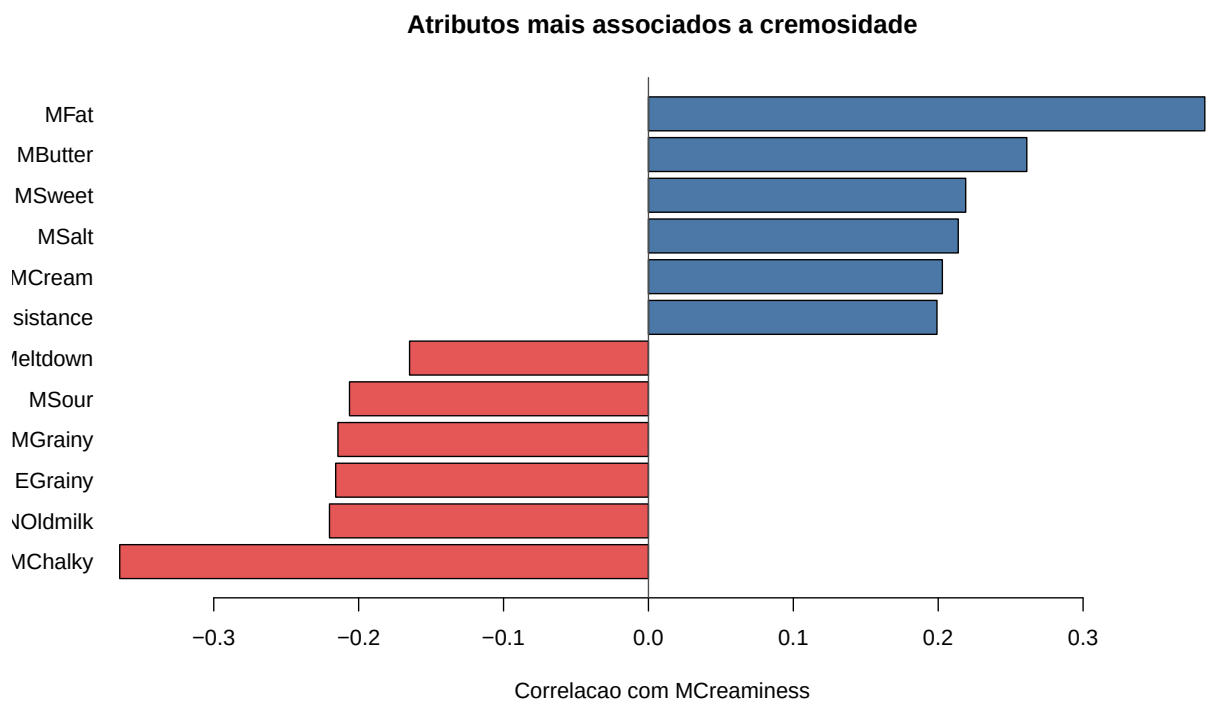


Figure 2: Atributos mais associados a MCreminess. Azul indica associação positiva; vermelho indica associação negativa.

5,521
0,000
MChalky
-0,110
0,060
-1,836
0,068
MButter
-0,139
0,070
-1,993
0,047
NOldmilk
-0,097
0,078
-1,246
0,214

MSweet

0,295

0,079

3,754

0,000

EGrainy

-0,143

0,056

-2,536

0,012

Interpretação. A cremosidade percebida parece ligada a uma experiência mais cheia, gordurosa e lisa. MChalky funciona como alerta sensorial: quando a sensação farinácea aumenta, a cremosidade tende a cair.

Limitação. Correlação e regressão exploratória não provam causalidade. Elas ajudam a priorizar hipóteses de reformulação e testes sensoriais.

Padrão 3 - Produtos mais e menos cremosos formam um ranking acionável

Descrição. A média por produto mostra quais formulações devem servir como referência de cremosidade e quais merecem investigação.

Evidência. O produto mais cremoso em média é 04 - D-CH (9,09). O menor valor médio aparece em 05 - A-Pr (6,80).

Ranking médio de cremosidade por produto

Productlabel

MCreaminess

MFat

MChalky

MMeltdown

MFirm

MSour

8

04 - D-CH

9,09

9,56

3,46

5,34

10,11

6,93

7

08 - C-CH

8,46
8,99
3,09
9,66
4,18
6,64
3
01 - 33%'
8,30
8,86
4,03
7,71
8,32
6,73
2
02 - 24%'
8,26
8,88
4,16
5,96
9,21
7,35
1
03 - 16%'
7,86
8,24
3,95
9,13
5,12
7,64
6
06 - B-Pr
7,78
6,83
5,29
7,88

6,33
9,70
10
10 - P+Ar
7,31
8,97
4,08
9,52
5,28
7,36
9
07 - P
7,12
8,73
3,86
9,23
5,54
7,33
5
09 - A-Pr
6,91
7,26
7,67
6,06
8,85
8,12
4
05 - A-Pr
6,80
7,01
7,84
6,68
8,64
7,97

Interpretação. O ranking é o ponto de partida mais direto para decisão: produtos no topo podem funcionar como benchmark sensorial, enquanto produtos na base sugerem investigação de textura, farinosidade ou acidez.

Limitação. A média resume 24 avaliações por produto. Ela prioriza, mas não substitui análise de consenso entre provadores.

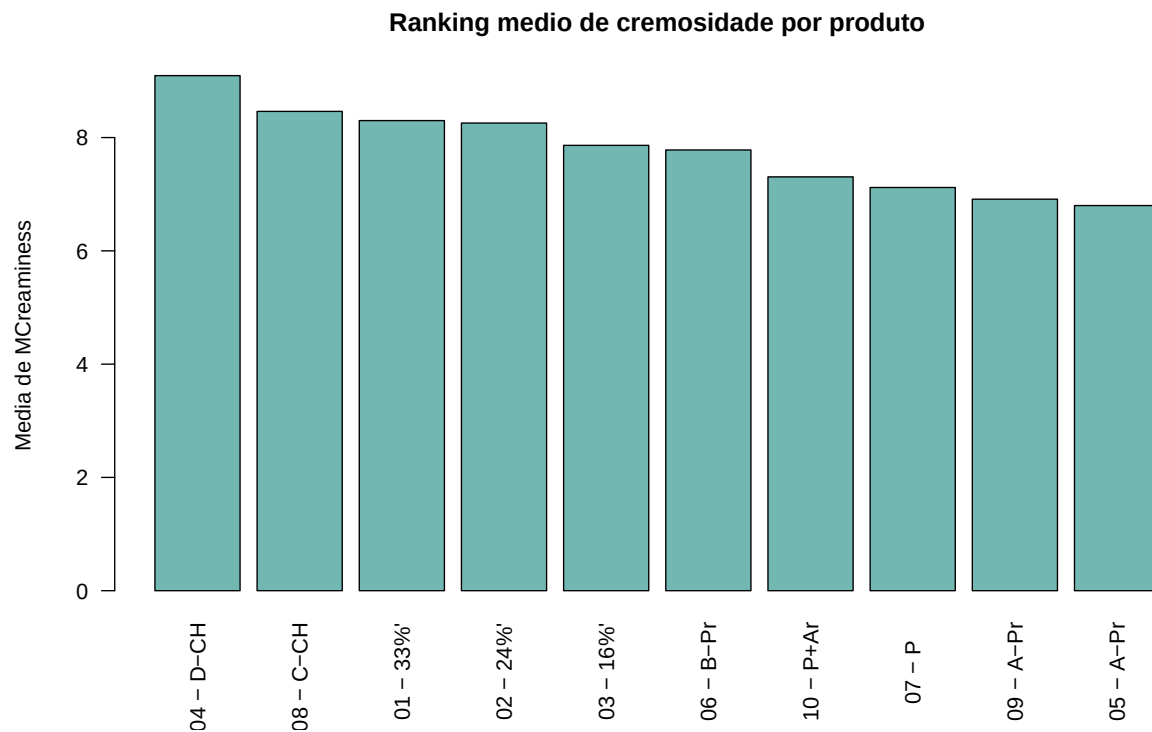


Figure 3: Média de MCreaminess por produto. O ranking usa Productnumber como identidade.

Padrão 4 - Existem três segmentos sensoriais de produto

Descrição. O k-means sobre as médias padronizadas dos 23 atributos separa os produtos em três grupos sensoriais.

Evidência. A silhueta média do agrupamento com três clusters é 0,286.

Perfis resumidos dos clusters

Cluster

Products

Above_average_attributes

Below_average_attributes

Mean_MCreaminess

1,00

05 - A-Pr; 06 - B-Pr; 09 - A-Pr

MChalky, NOldmilk, MSour, EGrey

MFat, MCream, MButter, MSweet

7,16

2,00

01 - 33%; 02 - 24%; 04 - D-CH

HResistance, MCreaminess, MFirm, MResistance

EShiny, MMeltdown, MSour, MChalky

8,55

3,00

03 - 16%'; 07 - P ; 08 - C-CH; 10 - P+Ar

MMeltdown, EShiny, MSalt, MButter

MFirm, MResistance, HResistance, EGrainy

7,69

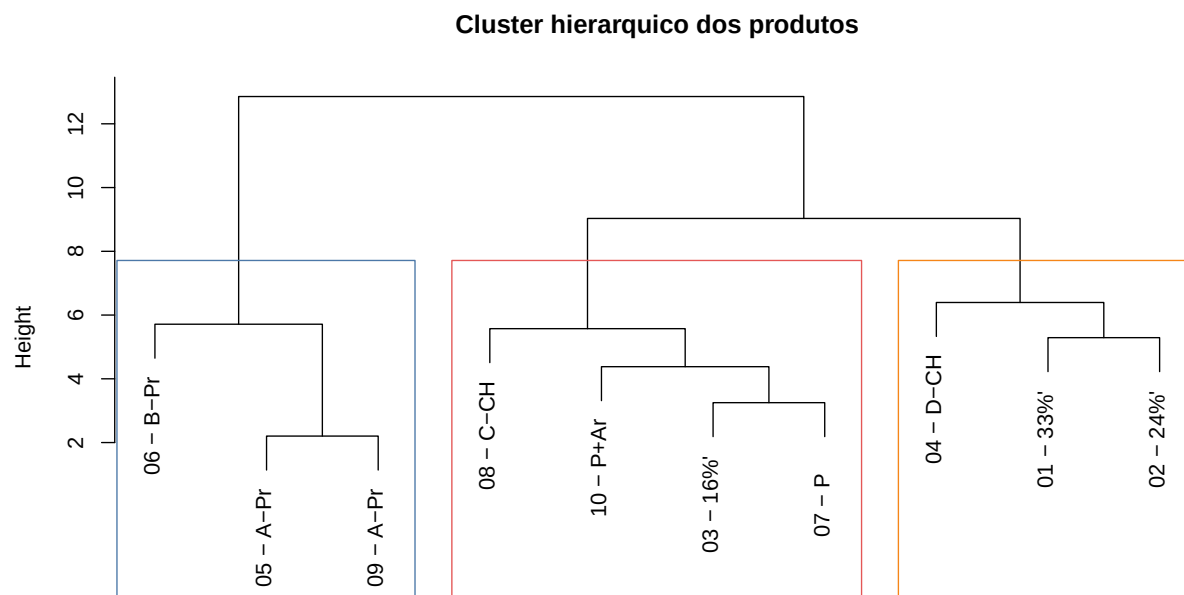


Figure 4: Cluster hierárquico dos produtos, usado como validação visual do agrupamento.

Interpretação. Os clusters condensam os produtos em territórios sensoriais comparáveis. Isso ajuda a escolher benchmarks e evita comparar produtos que vivem em perfis muito diferentes.

Limitação. Como há apenas 10 produtos, o cluster é um mapa exploratório. Ele é útil para conversa de produto, não para segmentação definitiva.

Padrão 5 - A PCA resume a paisagem sensorial em dois eixos principais

Descrição. A PCA aplicada às médias por produto reduz 23 atributos a poucos eixos interpretáveis.

Evidência. PC1 explica 46,2% da variância e PC2 explica 21,3%; juntos, explicam 67,4%.

Atributos mais positivos em PC1

Variable

PC1

MChalky

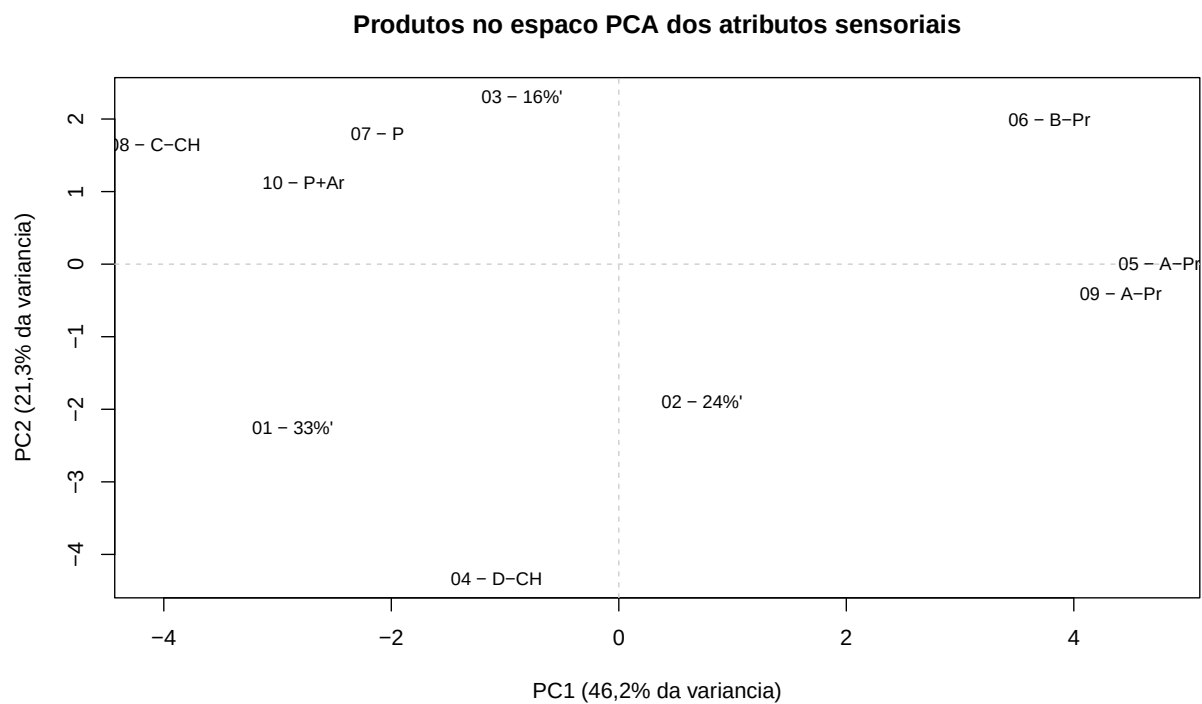


Figure 5: Produtos no espaço PCA dos atributos sensoriais. Produtos próximos têm perfis médios mais parecidos.

MChalky

0,272

EGrey

EGrey

0,272

NOldmilk

NOldmilk

0,265

MSour

MSour

0,237

EWhite

EWhite

0,233

Atributos mais negativos em PC1

Variable

PC1

MButter	
MButter	
-0,288	
MCream	
MCream	
-0,266	
MFat	
MFat	
-0,266	
EYellow	
EYellow	
-0,248	
MSalt	
MSalt	
-0,247	
Atributos mais positivos em PC2	
Variable	
PC2	
EShiny	
EShiny	
0,388	
MMeltdown	
MMeltdown	
0,360	
MSour	
MSour	
0,179	
MSalt	
MSalt	
0,128	
NOldmilk	
NOldmilk	
0,103	
Atributos mais negativos em PC2	
Variable	
PC2	

HResistance

HResistance

-0,427

MFirm

MFirm

-0,394

MResistance

MResistance

-0,360

MCreaminess

MCreaminess

-0,237

MFat

MFat

-0,185

Interpretação. A PCA transforma muitos atributos em uma leitura visual compacta: distância entre produtos representa semelhança de perfil, e as cargas mostram quais sensações empurram cada eixo.

Limitação. A PCA foi feita sobre médias por produto, então representa o mapa das formulações, não a variação individual de cada avaliação.

Padrão 6 - Regras simples identificam combinações associadas à alta cremosidade

Descrição. Os atributos foram discretizados em alto/baixo por quartis para criar regras interpretáveis de alta cremosidade.

Evidência. A taxa base de alta cremosidade é 27,5%. As regras abaixo têm suporte, confiança e lift acima dos filtros mínimos.

Principais regras associadas a alta cremosidade

Rule

Antecedent_count

Hit_count

Support

Confidence

Lift

48

MFat alto + MSweet alto => MCreaminess alto

12,000

11,000

0,046

0,917

3,333

72

MGrainy baixo + MSalt alto => MCreaminess alto

23,000

15,000

0,062

0,652

2,372

68

MSweet alto + MGrainy baixo => MCreaminess alto

19,000

12,000

0,050

0,632

2,297

56

MChalky baixo + MGrainy baixo => MCreaminess alto

29,000

18,000

0,075

0,621

2,257

61

MButter alto + MGrainy baixo => MCreaminess alto

18,000

11,000

0,046

0,611

2,222

54

MChalky baixo + MSweet alto => MCreaminess alto

25,000

15,000

0,062

0,600

2,182

Interpretação. Regras com lift acima de 1 indicam condições em que alta cremosidade fica mais provável que na base total. Elas traduzem mineração de dados em hipóteses legíveis, como combinações de gordura alta e baixa farinosidade.

Limitação. Os limites vêm dos quartis desta base. Eles servem para triagem e formulação de hipóteses, não como especificação industrial final.

Padrão 7 - Produto é consistente, mas provador também importa

Descrição. Modelos com produto, provador, réplica, sessão e ordem de serviço ajudam a separar padrão sensorial de artefato experimental.

Evidência. Número de atributos com efeito significativo ($p < 0,05$) em modelo aditivo por atributo:

Efeitos significativos por tipo de controle

Effect

Significant_attributes_p_lt_0_05

Produto

20

Provador

22

Replica

2

Sessao

1

Ordem de servico

1

Para MCreminess, o p-valor de produto é $< 0,001$, de provador é $< 0,001$, de réplica é 0,325, de sessão é 0,709 e de ordem de serviço é 0,282.

Importância de variáveis na árvore de MCreminess

Variable

Importance

MChalky

155,99

MResistance

110,28

NOldmilk

94,01

MFat

81,48

MGrainy

73,64

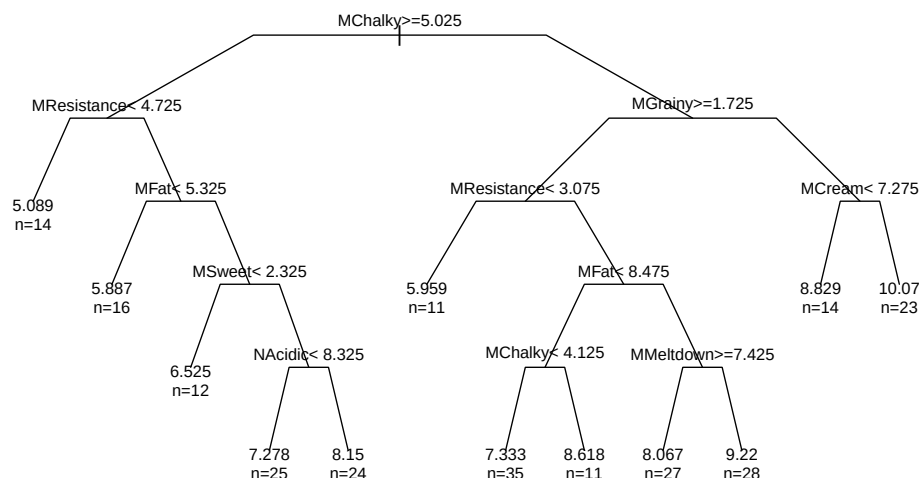


Figure 6: Árvore de decisão exploratória para MCreaminess. A árvore complementa as correlações ao mostrar cortes interpretáveis.

EGrainy

60,14

MMeltdown

58,61

MSalt

43,29

Interpretação. Produto explica diferenças importantes, mas provador também aparece em muitos atributos. Portanto, os padrões mais confiáveis são os que combinam evidência por produto, coerência sensorial e checagem contra efeitos de desenho experimental.

Limitação. O modelo de controle trata efeitos como fixos. Um modelo misto seria mais formal para generalizar provadores, mas exigiria dependência adicional e sairia da restrição deste relatório.

Próximos passos recomendados

1. Usar 04 - D-CH como benchmark interno de alta cremosidade e comparar suas notas de MFat, MChalky, MFirm e MMeltdown contra produtos de menor desempenho.
2. Investigar os produtos no cluster de menor Mean_MCreaminess, priorizando redução de MChalky, MGrainy e sinais de leite envelhecido.
3. Repetir a análise com uma modelagem mista se a decisão exigir inferência formal sobre provadores além deste painel.

Perguntas futuras

- O mesmo padrão de cremosidade aparece em dados de consumidores, ou só no painel treinado?
- As diferenças de **Mcreaminess** permanecem quando os produtos são avaliados em contexto de uso real?
- Quais mudanças de formulação reduzem **MChalky** sem sacrificar firmeza ou resistência?

Caveats e assumptions

- O relatório usa apenas o `.sav` dentro de `SPSS_CreamCheese.zip`.
- `Productnumber` é a identidade analítica do produto; `Productname` é rótulo descritivo.
- As análises são exploratórias e focadas em padrões úteis, não em prova causal.
- Nenhum pacote adicional foi instalado para compilar este HTML.